

# Bài toán: Dãy tiến trình an toàn (Banker's Algorithm)

Đề bài: Có 5 tiến trình  $P_0 - P_4$  và 3 kiểu tài nguyên  $A, B, C$  ở trạng thái như sau:

| P  | Đang có (Allocation) |   |   | Cần tối đa (Max) |   |   | Cần thêm (Need) |   |   | Hệ thống còn (Available) |   |   |
|----|----------------------|---|---|------------------|---|---|-----------------|---|---|--------------------------|---|---|
|    | A                    | B | C | A                | B | C | A               | B | C | A                        | B | C |
| P0 | 3                    | 0 | 2 | 7                | 0 | 3 | 4               | 0 | 1 | 1                        | 2 | 2 |
| P1 | 2                    | 1 | 0 | 9                | 2 | 2 | 7               | 1 | 2 |                          |   |   |
| P2 | 0                    | 1 | 1 | 2                | 5 | 3 | 2               | 4 | 2 |                          |   |   |
| P3 | 1                    | 2 | 4 | 4                | 3 | 2 | 3               | 1 | 0 |                          |   |   |
| P4 | 2                    | 0 | 0 | 3                | 2 | 2 | 1               | 2 | 2 |                          |   |   |

Câu hỏi:

- A. Tìm dãy an toàn của các tiến trình trên.
  - B. Giả sử P4 yêu cầu tài nguyên (1, 2, 2). Hỏi có thể phân phối cho P4 được không?
  - C. Tương tự câu B với P3?
- 

## Lời giải chi tiết

Ký hiệu:

- $X_i$ : Tài nguyên đang có (Allocation) của tiến trình  $i$ .
- $Y_i$ : Tài nguyên cần thêm (Need) của tiến trình  $i$ .
- $Z$ : Tài nguyên sẵn có của hệ thống (Available/Work).

### T1. Câu A: Tìm dãy an toàn

Trạng thái ban đầu:

- $X_0(3, 0, 2), \quad Y_0(4, 0, 1)$
- $X_1(2, 1, 0), \quad Y_1(7, 1, 2)$
- $X_2(0, 1, 1), \quad Y_2(2, 4, 2)$
- $X_3(1, 2, 4), \quad Y_3(3, 1, 0)$  (Lưu ý: Trong ảnh đề bài ghi Need là 3,1,0; ảnh nháp ghi 3,1,1 nhưng tính toán vẫn khớp logic bảng)
- $X_4(2, 0, 0), \quad Y_4(1, 2, 2)$
- $Z = (1, 2, 2)$

**Quá trình xét duyệt:**

1. Có  $Y_4(1, 2, 2) \leq Z(1, 2, 2) \Rightarrow$  Chọn **P4** đầu tiên.

Cập nhật  $Z$ :  $Z + X_4 = (1, 2, 2) + (2, 0, 0) = (3, 2, 2)$ .

2. Xét tiếp, có  $Y_3(3, 1, 0) \leq Z(3, 2, 2) \Rightarrow$  Chọn **P3** tiếp theo.

Cập nhật  $Z$ :  $Z + X_3 = (3, 2, 2) + (1, 2, 4) = (4, 4, 6)$ .

3. Xét tiếp, có  $Y_2(2, 4, 2) \leq Z(4, 4, 6) \Rightarrow$  Chọn **P2** tiếp theo.

Cập nhật  $Z$ :  $Z + X_2 = (4, 4, 6) + (0, 1, 1) = (4, 5, 7)$ .

4. Xét tiếp, có  $Y_0(4, 0, 1) \leq Z(4, 5, 7) \Rightarrow$  Chọn **P0** tiếp theo.

Cập nhật  $Z$ :  $Z + X_0 = (4, 5, 7) + (3, 0, 2) = (7, 5, 9)$ .

5. Cuối cùng, có  $Y_1(7, 1, 2) \leq Z(7, 5, 9) \Rightarrow$  Chọn **P1** tiếp theo.

Cập nhật toàn bộ hệ thống (nếu cần).

**Kết luận:** Dãy an toàn là: **P4**  $\rightarrow$  **P3**  $\rightarrow$  **P2**  $\rightarrow$  **P0**  $\rightarrow$  **P1**.

**T2. Câu B: Giả sử cấp phát cho P4 (1, 2, 2)**

Yêu cầu  $Request_{P4} = (1, 2, 2)$ .

- Kiểm tra:  $Request \leq Available$  ( $1, 2, 2 \leq 1, 2, 2$ )  $\rightarrow$  Thỏa mãn.
- Trạng thái mới của hệ thống:
  - $Z_{mi} = (1, 2, 2) - (1, 2, 2) = (0, 0, 0)$ .
  - $X_4$  mới  $= (2, 0, 0) + (1, 2, 2) = (3, 2, 2)$ .
  - $Y_4$  mới  $= (1, 2, 2) - (1, 2, 2) = (0, 0, 0)$ .

**Các trạng thái tiến trình lúc này:**

- $X_1(2, 1, 0), Y_1(7, 1, 2)$
- $X_2(0, 1, 1), Y_2(2, 4, 2)$
- $X_3(1, 2, 4), Y_3(3, 1, 0)$
- $X_4(3, 2, 2), Y_4(0, 0, 0)$
- $Z(0, 0, 0)$

**Xét tính an toàn:**

1. Với  $Z(0, 0, 0)$ , chỉ có  $Y_4(0, 0, 0) \leq Z \Rightarrow$  Chọn **P4**.  
 $Z \leftarrow Z + X_4 = (0, 0, 0) + (3, 2, 2) = (3, 2, 2)$ .
2. Với  $Z(3, 2, 2)$ , chọn **P3** (vì  $Y_3(3, 1, 0) \leq Z$ ).  
 $Z \leftarrow Z + X_3 = (3, 2, 2) + (1, 2, 4) = (4, 4, 6)$ .
3. Với  $Z(4, 4, 6)$ , chọn **P2**.  
 $Z \leftarrow Z + X_2 = (4, 5, 7)$ .
4. Tiếp tục với P0 và P1 tương tự như câu A.

**Kết luận:**  $\rightarrow P4, P3, P2, P0, P1$ . Có dãy tiến trình an toàn.  
 $\Rightarrow$  Hệ thống an toàn khi cấp phát cho P4 (1,2,2).

### T3. Câu C: Tương tự câu B với P3 (Request 1, 2, 2)

Giả sử cấp phát cho P3 yêu cầu (1, 2, 2).

- $Z$  ban đầu = (1, 2, 2). Sau cấp phát  $Z = (0, 0, 0)$ .
- Cập nhật P3:
  - $X_3$  mới = (1, 2, 4) + (1, 2, 2) = (2, 4, 6).
  - $Y_3$  mới (theo ghi chú) = (2, 0, 0).

**Trạng thái các tiến trình:**

- $X_0(3, 0, 2), Y_0(4, 0, 1)$
- $X_1(2, 1, 0), Y_1(7, 1, 2)$
- $X_2(0, 1, 1), Y_2(2, 4, 2)$
- $X_3(2, 4, 6), Y_3(2, 0, 0)$
- $X_4(2, 0, 0), Y_4(1, 2, 2)$
- $Z(0, 0, 0)$

**Xét tính an toàn:** Tại  $Z = (0, 0, 0)$ :

- $Y_0(4, 0, 1) \not\leq Z$
- $Y_1(7, 1, 2) \not\leq Z$
- $Y_2(2, 4, 2) \not\leq Z$
- $Y_3(2, 0, 0) \not\leq Z$  (Cần 2 A mà hệ thống còn 0 A)
- $Y_4(1, 2, 2) \not\leq Z$

**Kết luận:** → Không tìm được tiến trình đứng đầu.

→ Không tìm được dãy an toàn.

→ Hệ thống không an toàn.

⇒ Cấp phát cho P3 (1,2,2) là **SAI** (không được phép).